



Kolegji AAB

CILËSI. LEADERSHIP. SUKSES!

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike

Hyrje ne Inteligjencen Artificiale, historia, konceptet

Java 1/Ushtrimet

Asistenti i lendes: PhDc Rilind Muharremi

Kontakti, Kolegji AAB – Prishtine – rilind.muharremi@aab-edu.net

<https://aab-edu.net/> :Inteligjencë artificiale

Çfarë është Python?

- 1) Krijuesi: Guido Van Rossum më 20 shkurt 1991
- 2) Gjuhë programimi me qëllim të përgjithshëm
- 3) Përdoret në fusha të ndryshme si Inteligjenca Artificiale, Mësimi i Makinerisë, Shkenca e të Dhënave, Analiza e të Dhënave, zhvillimi i Uebit, etj.
- 4) Një nga gjuhët më të popullarizuara të programimit
- 5) Sintaksë e thjeshtë dhe e lehtë për t'u kuptuar, kod i lexueshëm
- 6) Më pak kod dhe më shumë funksionalitet
- 7) Gjuhë programimi e interpretuar, orientuar në objekte (OOP) dhe e nivelit të lartë
- 8) Mund të përdoret për zhvillimin e çdo lloj software-i ose uebi
- 9) Python ka biblioteka të fuqishme për të punuar me fusha të ndryshme si matematikë, inxhinieri, shkenca e të dhënave, inteligjencë artificiale, mësim makinerie etj.

PYTHON EXAMPLES

The popular YouTube video sharing system is largely written in Python



Google makes extensive use of Python in its web search system



Dropbox storage service codes both its server and client software primarily in Python



The Raspberry Pi single-board computer promotes Python as its educational language



COMPANIES USING PYTHON



BitTorrent peer-to-peer file sharing system began its life as a Python Program



NASA uses Python for specific Programming Task



The NSA uses Python for cryptography and intelligence analysis



Netflix and Yelp have both documented the role of Python in their software infrastructures

Python në Fusha të Ndryshme

1) Artificial intelligence

- Krijimi i një sistemi që punon, sillet dhe merr vendime si një njeri

2. Data science

- Përdorimi i metodave të ndryshme për të nxjerrë informacion të dobishëm nga të dhënat e paorganizuar.

3. Data analytics

- Analizimi i të dhënave në thellësi për të nxjerrë informacion të dobishëm për të marrë vendime.

4. Machine learning

- Një sistem që jep përgjigje sikur ka përvojë, si një njeri, dhe është degë e Inteligjencës Artificiale.

5. Web Development

- Krijimi i faqeve interneti ose aplikacioneve uebi.

Dallimi Ndërmjet Python 2 dhe Python 3

Python2 Released in 2002

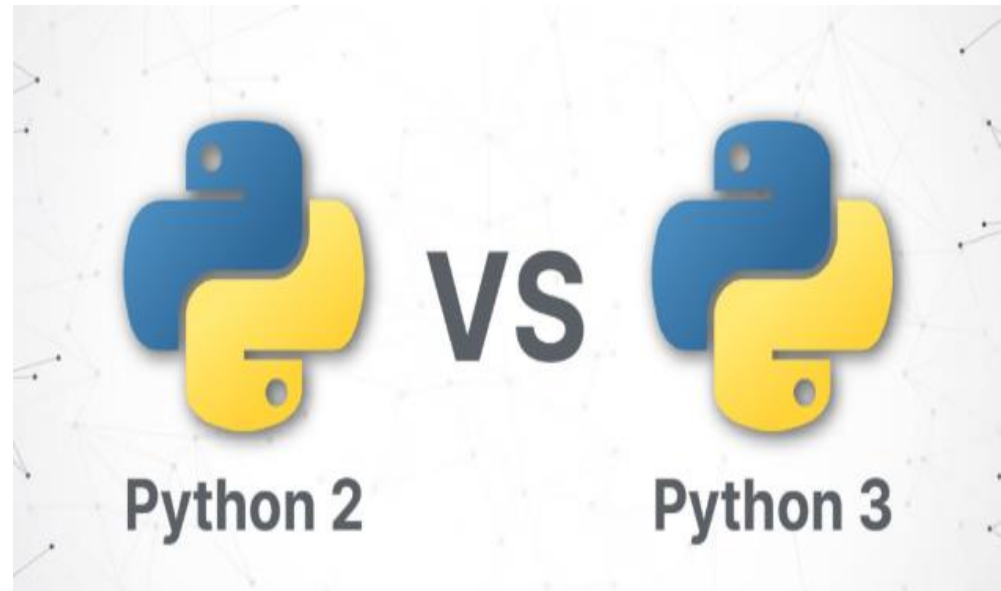
Python 3 Released in 2008

In Python2 print "hello world"

In python3 print ("hello world")

In python2 int $a=5/2 \rightarrow 2$

In python3 int $b=5/2 \rightarrow 2.5$



DONWLOAD AND INSTALLATION OF PYTHON

1. Për të shkarkuar Python, vizitoni python.org, faqja e tij zyrtare.
2. Më pas instaloni Python për të punuar.



HELLO WORLD PROGRAM IN PYTHON

Mënyra të ndryshme për të krijuar dhe ekzekutuar një file Python

Ne përdorëm mënyrat e mëposhtme për të krijuar programin "Hello World" në Python.

- Cmd Prompt
- Plain Txt File
- Notepad ++
- Vs Code

COMMAND PROMPT

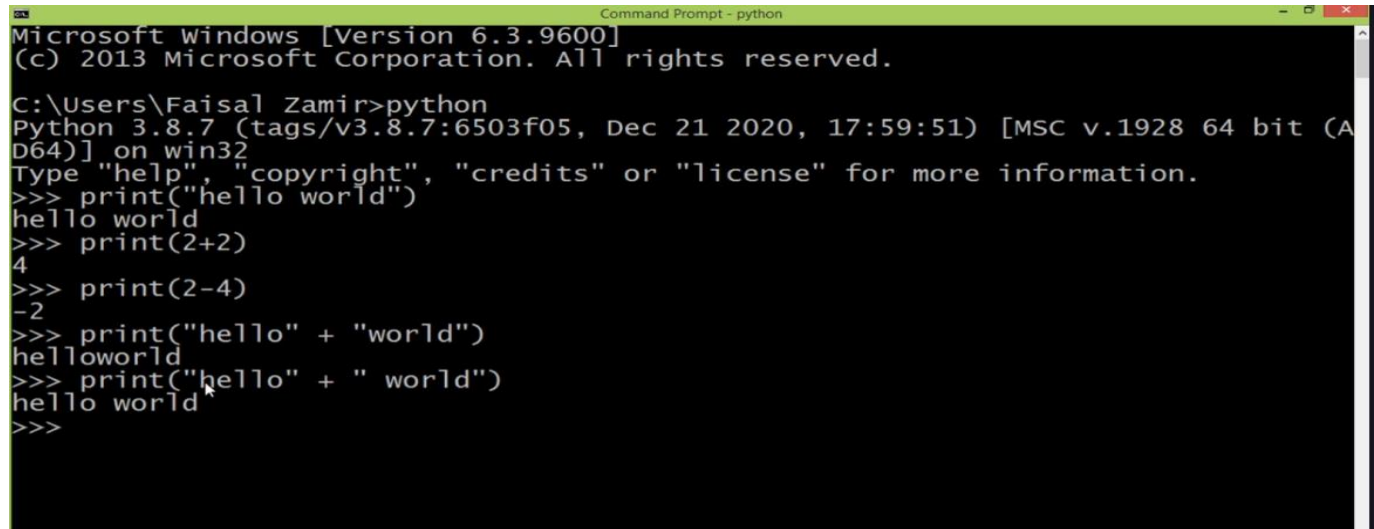
Cilat projekte mund të krijoni nga terminali?

1. Data Processing

- Pastrimi i skedarëve CSV, bashkimi i fletëve Excel, statistikat e shpejta, konvertimi i formateve (CSV ↔ JSON).

2. Web Scraping / API Bots

- Nxjerrja e lajmeve, shkarkimi i grupeve të dhënash, ose krijimi i një klienti për një API (p.sh., GitHub, Telegram).



```
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.

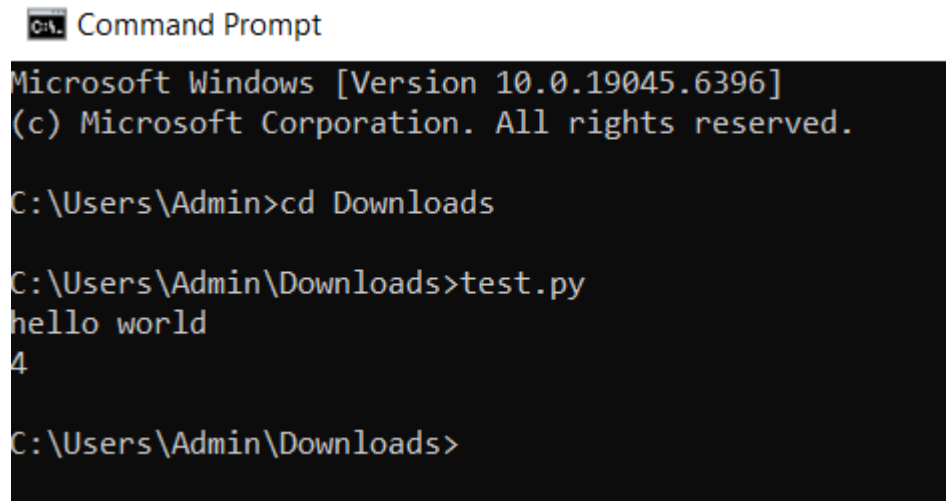
C:\Users\Faisal Zamir>python
Python 3.8.7 (tags/v3.8.7:6503f05, Dec 21 2020, 17:59:51) [MSC v.1928 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> print("hello world")
hello world
>>> print(2+2)
4
>>> print(2-4)
-2
>>> print("hello" + "world")
helloworld
>>> print("hello" + " world")
hello world
>>>
```


Plain txt

Teksti i thjeshtë përdoret sepse është i thjeshtë, i lexueshëm, i lehtë për t'u përpunuar dhe i sigurt.

Në Python, mund të përdoret për:

- data storage,
- event logging,
- text analysis,
- configurations,
- inter-program communication,
- or creating small projects without a database



```
C:\> Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6396]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

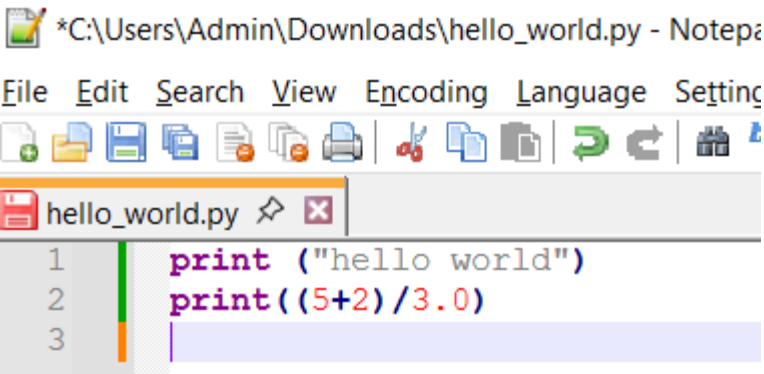
C:\Users\Admin>cd Downloads

C:\Users\Admin\Downloads>test.py
hello world
4

C:\Users\Admin\Downloads>
```

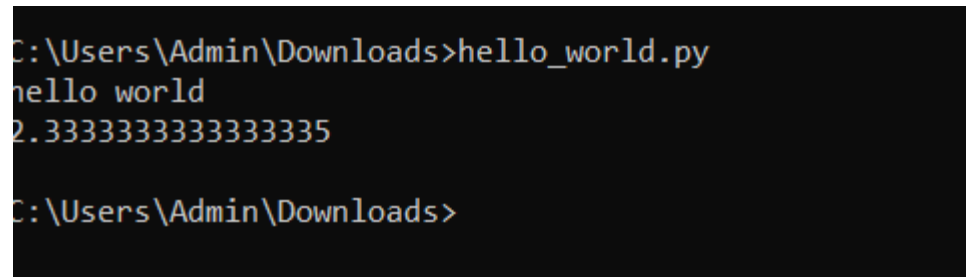
Notepad ++

Për mësim, marrje shënimesh, skripta të vogla dhe redakte të shpejta, Notepad++ është perfekt.



```
*C:\Users\Admin\Downloads\hello_world.py - Notepad++  
File Edit Search View Encoding Language Settings  
hello_world.py  
1 print ("hello world")  
2 print ((5+2)/3.0)  
3
```

The Notepad++ editor shows the same code: `print("hello world")` and `print((5+2)/3.0)`, demonstrating basic output and a simple arithmetic calculation in Python.

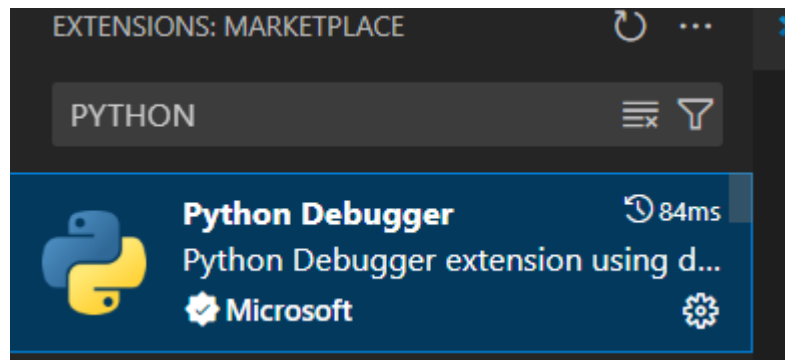


```
C:\Users\Admin\Downloads>hello_world.py  
hello world  
2.3333333333333335  
  
C:\Users\Admin\Downloads>
```

A Python script (`hello_world.py`) is run from Command Prompt, printing hello world and the average $(5+2)/3.0 = 2.3333333333333335$.

VS CODE

- Gjithçka në një vend
- Shkruani kodin, ekzekutoni atë, e pauzoj (debug), dhe shihni gabimet — pa e lënë programin.
- Ju ndihmon të shmangni gabimet
- Sugjerime automatike (IntelliSense) dhe theksim të menjëhershëm të gabimeve → më pak frustrim, më shumë përparim.
- Debugging pa stres
- Vendosni breakpoints, inspektoni vlerat e variablave hap pas hapi → kuptoni pse diçka nuk funksionon.



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

hello world
3.5
PS C:\Users\Admin> cd .\Downloads\
PS C:\Users\Admin\Downloads> python rilind.py
hello world
2.3333333333333335
3.5
PS C:\Users\Admin\Downloads> rilind.py
Ⓢ verify that the path is correct and try again.
At line:1 char:1
+ rilind.py
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (rilind.py:String) [], CommandNotFoundException
```

DFS(DEPTH-FIRST SEARCH)

- DFS (Kërkimi në thellësi) është një metodë kërkimi në pemë/grafa ku filloni nga një nyje dhe shkoni sa më thellë të jetë e mundur përgjatë një rruge—vizitoni një fqinj, pastaj fqinjin e atij fqinji, dhe kështu me radhë. Kur nuk mund të shkoni më tej, ktheni prapa dhe provoni rrugë të tjera, deri sa të eksplorohen të gjitha nyjet e arritshme pa përsëritje.

Here's a super short DFS example:

$A \rightarrow B \rightarrow C$

$\downarrow \rightarrow D$

Visit order (starting from A): A, B, C, D

DFS(DEPTH-FIRST SEARCH)

```
1 graph = {"A": ["B", "D"], "B": ["C"], "C": [], "D": []}
2 visited = set()
3
4 def dfs(n):
5     if n in visited:
6         return
7     visited.add(n)
8     print(n)
9     for x in graph[n]:
10         dfs(x)
11
12 dfs("A")
```

LINE 1: Krijon grafikun si një “listë fqinjesh”: çdo nyje ka listën e fqinjeve të saj.

LINE 2: Krijon një set të zbrazët për të ruajtur nyjet e vizituara (parandalon përsëritjen/ciklet).

LINE 4: Definon funksionin dfs që merr një nyje n si input.

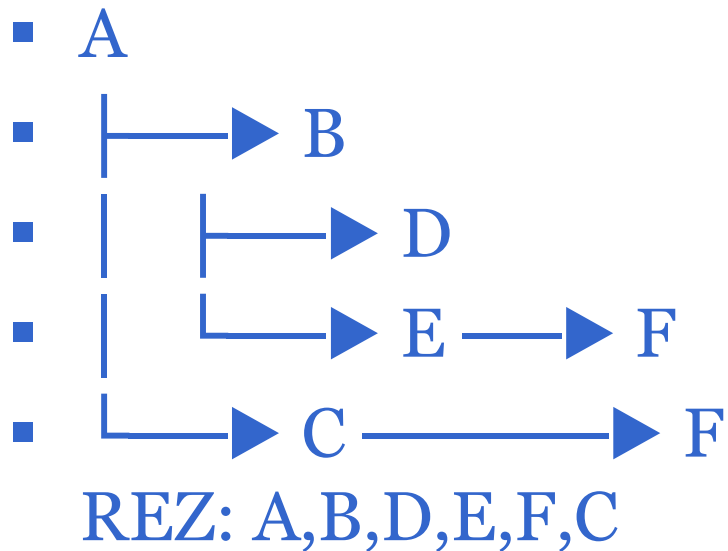
LINE 5&6: Nëse n është vizituar tashmë, ndalo (mos e përpunoni përsëri).

LINE 7: Shto n në nyjet e vizituara.

LINE 8: Shfaq nyjen aktuale (këtu e "vizitoni" atë në praktikë).

LINE 9&10: Për secilin fqinj x të nyjes n, thirri rekursivisht dfs(x) për të shkuar më thellë.

LINE 12: Filloni DFS nga nyja A.



Detyra kërkon që të përcaktoni rendin e vizitës së DFS duke filluar nga A, të ndjekni setin “Visited”, të shënoni hyrjet/nxjerrjet e thirrjeve të funksioneve, të gjeni rendin kur fqinjët e A-së vizitohen në rend të kundërt (C para B), të ekzekutoni DFS duke filluar nga B, dhe të shpjegoni shkurtimisht pse “Visited” është thelbësor kur ka një cikël $F \rightarrow B$.

Ideja e DFS

- Keni një dosje kryesore.
- Shkoni brenda saj; nëse gjeni file që po kërkon, ndaloni.
- Për secilën nën-dosje, bëni të njëjtën gjë (shkoni më thellë) → kjo është DFS.



Artificial Intelligence



Machine Learning



Deep Learning

Artificial intelligence originated around 1950s.	Machine learning originated around 1960s.	Deep learning originated around 1970s.
AI represents simulated intelligence in machines.	Machine Learning is the practice of getting machines to make decisions without being programmed.	Deep Learning is the process of using Artificial Neural Networks to solve complex problems.
AI is a subset of Data Science.	Machine learning is a subset of AI & Data Science	Deep learning is a subset of Machine learning, AI & Data Science.
Aim is to build machines which are capable of thinking like humans.	Aim is to make machines learn through data so that they can solve problems.	Aim is to build neural networks that automatically discover patterns for feature detection.

- Questions?!

